CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

5. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 5

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: FB.5.1.2 — **10 puan**

Sınıfta yapılan bir etkinlikte Dünya'yı temsil eden öğrenci çemberin ortasında durmuş; Ay'ı temsil eden öğrenci ise çember çizgisi üzerinde, yüzü hep ortadaki arkadaşına dönük olacak biçimde bir tam tur atmıştır.

Ay'ı temsil eden öğrencinin çember üzerinde ilerlemesinin ve bu sırada kendi etrafında dönmesinin Ay'ın hangi hareketlerini temsil ettiğini yazınız. Bu öğrencinin tur boyunca hep aynı yüzünün görülmesini Ay'ın hareketleriyle ilişkilendirerek açıklayınız.

Cevap: Çember üzerinde ilerlemesi dolanma hareketini, kendi etrafında dönmesi dönme hareketini temsil eder.

Ay'ın dönme hareketi ile Dünya etrafındaki dolanma hareketinin süreleri neredeyse eşit olduğu için Dünya'dan hep aynı yüzü görünür; etkinlikte öğrencinin de hep aynı yüzü görülür.

2 Öğrenme çıktısı: FB.5.2.1 — **15 puan**

Özdeş su dolu şişeler dinamometreyle ölçülmüştür.

Şişe sayısı	1	2	4
Ölçülen kuvvet (N)	6	12	24

Tablodaki boşlukları doldurunuz. Şişe sayısı ile kuvvet arasındaki ilişkiyi yazınız.

Cevap: Şişe sayısı arttıkça ölçülen kuvvet de aynı oranda artar.

3 Öğrenme çıktısı: FB.5.2.3 — **15 puan**

Ay'dan getirilen bir kaya parçasının Ay'daki ağırlığı 15 N olarak ölçülmüştür.

Kayanın Dünya'daki ağırlığını ve kütlesini bulunuz. Ay'daki kütlesini nedeniyle yazınız.

Cevap: Dünya, cisimlere Ay'a göre yaklaşık 6 kat fazla çekim kuvveti uygular: 15 × 6 = 90 N.

Dünya'da 1 kg için yaklaşık 10 N ölçüldüğünden kütle 90 : 10 = 9 kg'dır. Kütle konuma göre değişmediği için Ay'da da 9 kg'dır.

4 Öğrenme çıktısı: FB.5.2.3 — **15 puan**

Bir uzay aracı fırlatıldıktan sonra Dünya yüzeyinden giderek uzaklaşmaktadır.

Araca etki eden yer çekimi kuvvetinin nasıl değiştiğini yazınız. Yukarı atılan bir topun yere düşmesini yer çekimi kuvvetinin yönüyle açıklayınız.

Cevap: Yer çekimi kuvveti Dünya yüzeyinden uzaklaştıkça azalır; araç yükseldikçe ona etki eden yer çekimi kuvveti azalır.
Yer çekimi kuvvetinin yönü Dünya'nın merkezine doğrudur; bu yüzden yukarı atılan top, Dünya'nın neresinde olursa olsun yere düşer.

5 Öğrenme çıktısı: FB.5.2.4 — **15 puan**

Curling sporunda taşın önündeki buz hızla süpürülür. Tahta zeminler ise belirli aralıklarla cilalanır.

Bu işlemlerin yüzeyin pürüzlülüğünü ve sürtünme kuvvetini nasıl etkilediğini yazınız. Süpürmenin curling taşının hareketine etkisini açıklayınız.

Cevap: Buzun süpürülmesi ve tahtanın cilalanması yüzeyin pürüzlülüğünü azaltır; bu yüzden sürtünme kuvveti azalır.
Sürtünme azaldıkça curling taşı daha uzağa gider.

6 Öğrenme çıktısı: FB.5.2.4 — **15 puan**

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde pehlivanlar güreşten önce vücutlarını yağlar.

Yağlamanın sürtünme kuvvetini ve güreşi nasıl etkilediğini açıklayınız. Sürtünmeyi azaltmak için yağdan yararlanılan bir günlük hayat örneği yazınız.

Cevap: Yağ, sürtünme kuvvetini azaltır; pehlivanlar birbirini kavramakta zorlanır ve güreş kaba kuvvetten çıkıp ustalık işine döner.
Örnek: kapı menteşelerinin yağlanması (araç motorlarına yağ konulması).

7 Öğrenme çıktısı: FB.5.2.4 — **15 puan**

İstanbul'un fethinde gemiler, yağlanmış kütükler üzerinde yuvarlanarak karadan Haliç'e indirilmiştir.

Kullanılan iki yöntemi sürtünme kuvvetiyle açıklayınız. Bu durumu kitap ve silindir kalemlerle nasıl modelleyebileceğinizi yazınız.

Cevap: Gemilerin altına kütük konularak yuvarlanma hareketinden yararlanılmış, kütükler yağlanarak sürtünme kuvveti azaltılmıştır.
Kitap önce sıranın üzerinde doğrudan, sonra altına silindir kalemler konularak itilir; kalemlerin üzerindeki kitap daha kolay hareket eder.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN	10	15	15	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....